SENA REGIONAL CAUCA
CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL
ANALIZAR LOS REQUISITOS DEL CLIENTE PARA CONSTRUIR EL SISTEMA DE INFORMACION

Evaluación	
Proyecto	
Total	

ACTIVIDAD DE CONOCIMIENTO

Fundamentos de bases de datos

1. Define en tus propias palabras qué es una base de datos. Haz la diferencia entre datos e información. Consulta al menos tres fuentes en línea para construir tu definición. Menciona las fuentes consultadas.



Enlace sugerido

https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_109/recursos/octubre2014/administraciondeempresas/semestre5/11092015/adminbasedatos.pdf?utm_source=chatgpt.com

2. A partir del documento de Excel datos_crudos_estudiantes.xlsx

- Identifica al menos **cinco errores o inconsistencias** en los datos.
- Explica por qué esos datos, aunque existen, **no pueden usarse directamente** para tomar decisiones confiables.
- Propone una manera de **organizar** esos datos para hacerlos más “informativos”. Crea un nuevo archivo de Excel llamado: **datos_limpios_estudiantes.xlsx.** con los cambios

3. Construye tu Dashboard en Looker Studio con tus datos de estudiantes

Paso 1: Sube los datos a Google Sheets https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/?pli=1

- Crea una nueva hoja de cálculo.
- Abre el archivo datos_limpios_estudiantes.xlsx.
- Copia los datos desde Excel y pégalos en la hoja de cálculo nueva
- Renombra la hoja como: Estudiantes_Limpios.

Paso 2: Abre Looker Studio Ingresa a https://lookerstudio.google.com

- Haz clic en “+ Crear” > “Informe”.
- Selecciona Google Sheets como fuente de datos.
- Conecta tu hoja Estudiantes_Limpios.
- Diseña tu dashboard
  ¿Qué información puedes extraer ahora que no se miraba en el Excel?

4. Analizar cómo la información se ha convertido en un recurso estratégico para empresas y gobiernos.

- Información como activo intangible
- Dimensiones de la calidad informacional: oportunidad, veracidad, relevancia
- Ciclo de la información (entrada – proceso – salida – retroalimentación)

Responde a las preguntas:

- ¿Por qué las bases de datos son esenciales en la gestión de la información de una empresa? Explica brevemente con un ejemplo práctico.
- ¿Cuánta información genera hoy un vehículo autónomo? ¿Qué se hace con ella?

5. **Manejo de la Información**

Identificar cómo se almacena, organiza y procesa la información desde una visión sistémica.

- Información como recurso computacional
- Gestión eficiente vs. caos informacional
- El rol de los metadatos y la semántica

Caso de estudio

Eres parte del equipo de análisis de datos de una empresa educativa que busca mejorar sus programas de formación. El equipo debe analizar datos históricos de estudiantes para responder preguntas clave del gerente académico(con base al archivo de Excel trabajado)

- ¿Cuál es el promedio de notas por ciudad?
- ¿Qué carreras tienen mayor índice de graduación?
- ¿Qué edad promedio tienen los estudiantes no graduados?

Responde la pregunta:

¿Por qué una organización no puede basarse solo en la intuición o datos sueltos para tomar decisiones? ¿Cómo cambia una empresa cuando sabe gestionar su información?

6. **Mapa de sistemas de información dentro del motor de una empresa**

El aprendiz analiza y clasifica distintos sistemas de información en contextos reales empresariales, relacionando su utilidad con los niveles de toma de decisiones (operativo, táctico y estratégico).

Investiga acerca de Tipos de Sistemas de Información: ERP, CRM, SCM, BI

Elige una empresa real o simulada (puede ser una universidad, restaurante, fábrica, tienda online, hospital, etc.) y responde:

- ¿Qué sistemas de información se usan (o se podrían usar) para apoyar estos procesos?
- ¿A qué nivel de decisión pertenece cada uno (operacional, táctico o estratégico)?

Practica

Crea en Word o con Google Slides, Canva, un Mapa Empresarial de Sistemas de Información, que muestre:

Área funcional | Proceso | Tipo de sistema | Nivel de decisión | Resultado esperado

7. **Elige tu motor: retos del gestor de base de datos**

Comprende qué es un Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD), sus componentes y su utilidad en distintos entornos empresariales

- Consulta acerca de SGBD e investiga sobre los sistemas: MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server
- Consulta acerca de Sistemas monolíticos vs. distribuidos vs. nube
- Realiza una tabla de comparación: Bases de datos SQL tradicionales vs. Firestore / DynamoDB
- En base en las consultas realizadas completa la tabla

Criterio	SGBD 1	SGBD 2
Modelo de datos (relacional, documental...)		
Instalación (local/nube)		
Lenguaje usado (SQL, NoSQL...)		
Escalabilidad		
Facilidad de uso		

8. **Del caos al diseño: simulación de construcción de una BD empresarial**

Parte 1 Análisis del entorno

Escoge un caso de empresa ficticia (puede ser una librería (1), veterinaria (2), gimnasio (3), academia (4)

Ejemplo una pequeña empresa de cursos en una institución necesita digitalizar el proceso de gestión de estudiantes, docentes, contenidos y pagos. Actualmente usan papel y Excel.

Parte 2 Identificación de actores y roles

- Listan todos los actores (personas/sistemas) involucrados.
  Ejemplo: Estudiantes, instructores, contadores, sistema de pagos
- Determina el rol de cada actor (qué hace, qué necesita, qué datos genera/consume).

Parte 3 Recolección de requisitos funcionales y no funcionales

A través de lluvia de ideas o diálogo simulado con un "cliente" recolectar:

- Requisitos funcionales (qué debe hacer el sistema)
- Requisitos no funcionales (rendimiento, seguridad, disponibilidad, etc.)

Parte 4 Reglas de negocio

Definen mínimo 3 reglas del negocio como:

- Un estudiante solo puede inscribirse si ha pagado.
- Cada curso tiene un docente asignado.
- No se pueden eliminar cursos con estudiantes activos.

Parte 5 Definición de objetivos del sistema

En máximo 2 frases, responde: ¿Qué debe lograr el sistema de información una vez implementado?

3. Describe brevemente los siguientes tipos de bases de datos:

- Bases de datos jerárquicas
- Bases de datos relacionales
- Bases de datos orientadas a objetos

Para cada una, proporciona un ejemplo de uso práctico.

4. Investiga la evolución de los sistemas gestores de bases de datos y menciona una ventaja que aportó cada uno de los siguientes sistemas:

- Sistemas de archivos tradicionales
- Sistemas de bases de datos relacionales
- Sistemas de bases de datos multidimensionales

9. **Batalla de bases de datos: ¿cuál es la más apta?**

Investiga los siguientes tipos de bases de datos:

- Relacional (RDBMS)
- Documental (NoSQL - MongoDB, CouchDB)
- Jerárquica
- En red
- Orientada a objetos
- Distribuidas

Tipo de BD	Estructura	Ejemplo de uso	Ventajas	Desventajas
Relacional	Tablas con filas y columnas	ERP en empresas	Seguridad, integridad	Escasa flexibilidad NoSQL

10. Crea un libro llamado ventas tienda con dos hojas de cálculo en Excel: una para el archivo de CLIENTES y otra para el archivo de PRODUCTOS con los datos suministrados a continuación. A continuación, agrega una tercera hoja FACTURAS donde copies manualmente los datos de los clientes relacionados con cada FACTURA (es decir, repitiendo la información del cliente para cada factura emitida).

CLIENTES: Num, Nombre, Dirección, Teléfono, FechaNacimiento, e-mail

FACTURAS: Num, Nombre, Dirección, Producto, Precio

Instrucciones adicionales: Inserta al menos 3 clientes y 5 facturas.

Responde: ¿Cuáles son los problemas de redundancia e inconsistencias que podrían surgir al almacenar la información de esta manera? Utiliza los datos en las hojas de Excel para explicar cómo un cambio en la información de un cliente (por ejemplo, su dirección) impacta las facturas emitidas.

Bibliografía

https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_109/recursos/octubre2014/administraciondeempresas/semestre5/11092015/adminbasedatos.pdf?utm_source=chatgpt.com

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor	FRANCO ANTONIO REINA ARGOTY	Instructor	CTPI – ADSO	Agosto 2025